

astrapi-backup: SSH vs. API Analyse

Dokumentiert am 11. April 2026 · Aktualisiert nach Migration (proxmox_jobs auf PBS API umgestellt)

Übersicht

Das Modul **proxmox_lxc** verwendet seit längerem vollständig die Proxmox VE REST-API. **proxmox_jobs** wurde im Rahmen dieser Analyse auf die **PBS REST-API** umgestellt. Alle anderen Module nutzen SSH aus technischen Gründen, die im Folgenden erläutert werden.

✓ Migriert	SSH zwingend
------------	--------------

1. Auf REST-API migriert

proxmox_lxc — Proxmox VE API (Port 8006)

Referenz-Implementierung. Seit längerem vollständig SSH-frei.

Funktion	API-Endpoint	Status
Node-Auflösung für VMID	GET /api2/json/cluster/resources?type=vm	✓ Aktiv
vzdump auslösen	POST /api2/json/nodes/{node}/vzdump	✓ Aktiv
Task-Status pollen	GET /api2/json/nodes/{node}/tasks/{upid}/status	✓ Aktiv

proxmox_jobs — PBS REST API (Port 8007) — neu migriert

Vorher: **proxmox-backup-manager {type}-job run {name}** via SSH auf dem PBS-Server.
Jetzt: Direkter API-Aufruf gegen die PBS REST-API. Task-Status wird per UPID-Polling abgewartet (node aus UPID geparkt).

Funktion	API-Endpoint	Status
verify-job auslösen	POST /api2/json/admin/verify-job/{name}/run	✓ Aktiv
sync-job auslösen	POST /api2/json/admin/sync-job/{name}/run	✓ Aktiv
prune-job auslösen	POST /api2/json/admin/prune-job/{name}/run	✓ Aktiv
Task-Status pollen	GET /api2/json/nodes/{node}/tasks/{upid}/status	✓ Aktiv

Konfiguration: pbs_api_token_id / pbs_api_token_secret in den Modul-Einstellungen. Auth-Header: Authorization: PVEAPIToken={id}={secret}. Benötigte Berechtigung: Admin-Rolle auf / des PBS-Servers (Details: proxmox_api_tokens.pdf).

2. proxmox_hosts — SSH zwingend (keine API-Alternative)

Führt **proxmox-backup-client backup** auf dem Proxmox-Host aus und sichert dessen Dateisystem (etc, home, opt, root, usr/local) an den PBS-Server.

Geprüfte Alternative	Warum nicht anwendbar
POST /api2/json/nodes/{node}/vzdump (PVE)	Sichert nur VMs und LXC-Container, nicht das Host-Dateisystem
PBS REST-API (Port 8007)	Empfängt Backups vom Client — kann keinen Client auf einem externen Host auslösen
IPMI/BMC API	Nur für Power-Management, nicht für Backup-Prozesse

proxmox-backup-client muss zwingend auf dem zu sichernden Host selbst laufen und von dort die Verbindung zum PBS-Server aufbauen. SSH bleibt die einzige Möglichkeit, diesen Prozess remote auszulösen. Der entsprechende Kommentar wurde im Quellcode hinterlegt.

3. Borg-Backup — SSH zwingend (kein API-Ersatz)

Borg Backup besitzt keine REST-API. SSH ist der von Borg vorgesehene Transport für Remote-Backups. Eine Migration würde einen vollständigen Werkzeugwechsel (z.B. restic + restic REST-server) erfordern.

Datei	Zeile(n)	Funktion
borg/api.py	67, 78	borg list / borg info / Streaming via SSH
borg/jobs.py	196	_hook() — Pre/Post-Hooks via SSH
borg/jobs.py	271	_backup() — borg create via SSH
borg/jobs.py	313	_prune() — borg prune via SSH
borg/jobs.py	336	_compact() — borg compact via SSH

4. Rsync — SSH zwingend (kein API-Ersatz)

Rsync ist SSH-nativ. Ein REST-API-Ersatz würde einen Protokollwechsel erfordern (S3, WebDAV, rclone) und ist kein Drop-in-Ersatz.

Datei	Zeile	Was
rsync/jobs.py	169	rsync über SSH (user@host als connection-String)

5. Remote-Shutdown — SSH (API nur für Proxmox-Nodes)

An drei Stellen wird **sudo shutdown -h now** per SSH ausgeführt. Für Proxmox VE-Nodes wäre POST /api2/json/nodes/{node}/status (command=shutdown) eine Option. Für reine Linux-Hosts bleibt SSH zwingend.

Datei	Zeile	Befehl
runner.py	57	sudo shutdown -h now
remotes/api.py	125–127	sudo shutdown -h now
remotes/jobs.py	88–89	sudo shutdown -h now

6. SSH-Infrastruktur — kein API-Ersatz möglich

Datei	Zeile	Was	Warum
runner.py	42	SSH-Verbindungstest (echo ok)	System-Level-Check
remotes/jobs.py	66	SSH-Erreichbarkeitsprüfung	check_ssh aus astrapi-core
remotes/api.py	151	ssh-keyscan	SSH-Infrastrukturaufgabe

Gesamtstatus

Modul / Bereich	Status	Methode	Anmerkung
proxmox_lxc	✓ Migriert	PVE API :8006	Referenz-Implementierung
proxmox_jobs	✓ Migriert	PBS API :8007	verify / sync / prune Jobs
proxmox_hosts	SSH zwingend	SSH	proxmox-backup-client muss lokal auf dem Host laufen
borg	SSH zwingend	SSH	Borg hat keine REST-API
rsync	SSH zwingend	SSH	Protokollwechsel nötig für API
Remote-Shutdown	SSH (teilw.)	SSH / PVE API	PVE-Nodes: API möglich
SSH-Infrastruktur	SSH zwingend	SSH	Systembedingt